중등 **3학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 1	**2.** 3	**3.** 7
4. 8	**5.** 8	**6.** 12
7. 11	**8.** 3	**9.** 5
10. 306	**11.** 5	**12.** 126
13. 2	**14.** 47	**15.** 2
16. 52	**17.** 54	**18.** 4
19. 195	**20.** 2	**21.** 14
22. 302	**23.** 63	**24.** 20
25. 60		

1. $\tan 45^\circ=1$

2. $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}=\sqrt{9}=3$

3. 6개의 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열하였으므로 중앙값은 3번째와 4번째 값의 평균이다.

$\therefore$ (중앙값)$=\frac{5+9}{2}=\frac{14}{2}=7$

4. $x^2-8x=0$에서 $x(x-8)=0$

$\therefore x=0$ 또는 $x=8$

따라서 이차방정식 $x^2-8x=0$의 서로 다른 두 근의 합은

$0+8=8$

5. △OAM에서 $\overline{AM}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4$ (cm)

$\therefore \overline{AB}=2\overline{AM}=2\times4=8$ (cm)

6. $\overline{BC}=\overline{AD}=4$ cm이므로

(평행사변형 ABCD의 넓이)$=6\times4\times\sin 30^\circ$

$=6\times4\times\frac{1}{2}=12$ (cm^2)

7. $(x-3)(x-a)=x^2-(3+a)x+3a$

$=x^2-bx+12$

즉 $3+a=b$, $3a=12$이므로 $a=4$, $b=7$

$\therefore a+b=4+7=11$

8. ㉠ 키가 클수록 몸무게가 늘어나므로 키와 몸무게 사이에는 양의 상관관계가 있다.

㉡ 학생 A는 키에 비하여 몸무게가 많이 나가는 편이다.

㉢ 학생 B는 몸무게에 비하여 키가 작은 편이다.

㉣ 학생 C는 키도 크고 몸무게도 많이 나가는 편이다.

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉣의 3개이다.

9. $y=x^2-4x+7$

$=(x^2-4x+4)-4+7$

$=(x-2)^2+3$

이므로 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (2, 3)이다.

따라서 $p=2$, $q=3$이므로

$p+q=2+3=5$

10. □PQCD가 원 O′에 내접하므로

$\angle y=\angle PDC=102^\circ$

원 O에서

$\angle x=2\angle y=2\times102^\circ=204^\circ$

$\therefore \angle x+\angle y=204^\circ+102^\circ=306^\circ$

11. $A-B=2(\sqrt{5}+\sqrt{3})-(\sqrt{12}+\sqrt{45})$

$=2\sqrt{5}+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}-3\sqrt{5}$

$=-\sqrt{5}$

$\therefore (A-B)^2=(-\sqrt{5})^2=5$

12. 직각삼각형 ABC에서 $\tan B=\sqrt{3}$이므로 $\angle B=60^\circ$

$x=\frac{\overline{AC}}{\tan 60^\circ}=\frac{3\sqrt{21}}{\sqrt{3}}=3\sqrt{7}$

$y=\frac{x}{\cos 60^\circ}=3\sqrt{7}\div\frac{1}{2}=3\sqrt{7}\times2=6\sqrt{7}$

$\therefore xy=3\sqrt{7}\times6\sqrt{7}=126$

13. 이차함수 $y=-2x^2+9$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$y=-2(x-1)^2+9$

이때 이차함수 $y=-2(x-1)^2+9$의 그래프가 점 $(k, -13)$을 지나므로 $y=-2(x-1)^2+9$에 $x=k$, $y=-13$을 대입하면

$-13=-2(k-1)^2+9$

$2(k-1)^2=22$, $(k-1)^2=11$

$\therefore k=1\pm\sqrt{11}$

따라서 모든 k의 값의 합은

$(1+\sqrt{11})+(1-\sqrt{11})=2$

14. $x\neq0$이므로 $x^2-7x+1=0$의 양변을 x로 나누면

$x-7+\frac{1}{x}=0$ $\therefore x+\frac{1}{x}=7$

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=7^2-2=47$

15. 주어진 자료에서 $a+4$, $3a+1$을 제외하면 7과 9가 각각 두 번씩 나타나고 최빈값이 7이므로

$a+4=7$ 또는 $3a+1=7$

(i) $a+4=7$일 때

$a=3$이므로 $3a+1=3\times3+1=10$

주어진 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열하면

5, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 10이므로

(중앙값)$=\frac{7+9}{2}=\frac{16}{2}=8$

그런데 이것은 중앙값이 7이라는 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $3a+1=7$일 때

$a=2$이므로 $a+4=2+4=6$

주어진 자료를 작은 값부터 크기순으로 나열하면

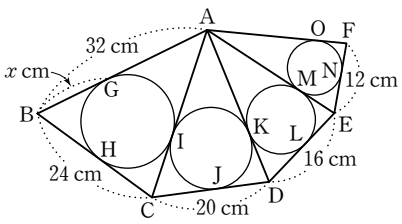
5, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 10이므로

(중앙값)$=\dfrac{7+7}{2}=\dfrac{14}{2}=7$

이것은 중앙값이 7이라는 조건을 만족한다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 a의 값은 2이다.

16.



위 그림과 같이 접점을 각각 G, H, I, J, K, L, M, N, O라 하고 $\overline{BG}=x$ cm라고 하면

$\overline{BH}=\overline{BG}=x$ cm,

$\overline{AO}=\overline{AM}=\overline{AK}=\overline{AI}=\overline{AG}=(32-x)$ cm,

$\overline{CJ}=\overline{CI}=\overline{CH}=(24-x)$ cm,

$\overline{DL}=\overline{DK}=\overline{DJ}=20-(24-x)=x-4$ (cm),

$\overline{EN}=\overline{EM}=\overline{EL}=16-(x-4)=20-x$ (cm),

$\overline{FO}=\overline{FN}=12-(20-x)=x-8$ (cm)

따라서 $\overline{AD}=\overline{AK}+\overline{DK}=(32-x)+(x-4)=28$ (cm),

$\overline{AF}=\overline{AO}+\overline{FO}=(32-x)+(x-8)=24$ (cm)이므로

$\overline{AD}+\overline{AF}=28+24=52$ (cm)

17. $x<y<z$인 세 자연수 x, y, z의 중앙값이 11이므로

$y=11$

평균이 11이므로

$\dfrac{x+11+z}{3}=11$에서 $x+11+z=33$

$\therefore\ x+z=22$

분산이 24이므로

$\dfrac{(x-11)^2+(11-11)^2+(z-11)^2}{3}=24$에서

$(x-11)^2+(z-11)^2=72$

$x+z=22$이므로 $z=22-x$를 위 식에 대입하면

$(x-11)^2+(11-x)^2=72$

$2(x-11)^2=72$, $(x-11)^2=36$

$x-11=6$ 또는 $x-11=-6$

$\therefore\ x=17$ 또는 $x=5$

이때 세 자연수 x, y, z는 $x<y<z$이므로

$x=5$, $y=11$, $z=17$

$\therefore\ 3x+2y+z=3\times5+2\times11+17=54$

18. $\overline{AM}=\overline{BM}=a$, $\overline{AC}=b$라고 하면

$\overline{BC}=\overline{AM}+\overline{AC}=a+b$

$\triangle ABC$는 직각삼각형이므로

$(a+b)^2=(2a)^2+b^2$, $a^2+2ab+b^2=4a^2+b^2$

$2ab=3a^2$

이때 $a\neq0$이므로 양변을 a로 나누면

$2b=3a \qquad \therefore\ b=\dfrac{3}{2}a$

따라서 $\overline{BC}=a+b=a+\dfrac{3}{2}a=\dfrac{5}{2}a$이므로

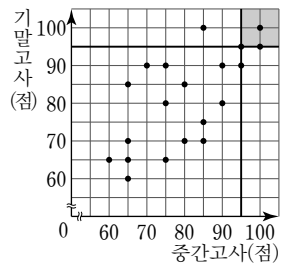
$\cos B=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}=2a\div\dfrac{5}{2}a=2a\times\dfrac{2}{5a}=\dfrac{4}{5}$

$\therefore\ 5\cos B=5\times\dfrac{4}{5}=4$

19. 반 전체의 상위 20 % 이내에 드는 학생 수는

$20\times\dfrac{20}{100}=4$(명)

중간고사 성적이 반 전체의 상위 20 % 이내에 드는 학생은 중간고사 성적이 95점 이상인 4명이고 기말고사 성적이 반 전체의 상위 20 % 이내에 드는 학생은 기말고사 성적이 95점 이상인 4명이다.



이때 중간고사 성적이 95점 이상인 학생 중 기말고사 성적도 95점 이상인 학생 수는 오른쪽 산점도에서 경계선을 포함하여 어두운 부분에 있는 점의 개수와 같으므로 3명이다.

이 학생들의 성적을 순서쌍

(중간고사 성적, 기말고사 성적)으로

나타내면 (100, 100), (100, 95), (95, 95)이므로 중간고사 성적과 기말고사 성적의 합은 각각 200점, 195점, 190점이다.

따라서 이 학생들의 중간고사 성적과 기말고사 성적의 합의 평균은

$\dfrac{200+195+190}{3}=\dfrac{585}{3}=195$(점)

20. $x^2-(2a-3)x-6a=(x+3)(x-2a)$이므로

$x^2-(2a-1)x-3a+6$은 $x+3$ 또는 $x-2a$로 나누어떨어진다.

(i) $x+3$으로 나누어떨어지는 경우

$x^2-(2a-1)x-3a+6=(x+3)(x+b)$라고 하면

(단, b는 상수)

$x^2-(2a-1)x-3a+6=x^2+(b+3)x+3b$

즉 $-2a+1=b+3$, $-3a+6=3b$이므로

$a=-4$, $b=6$

(ii) $x-2a$로 나누어떨어지는 경우

$x^2-(2a-1)x-3a+6=(x-2a)(x+c)$라고 하면

(단, c는 상수)

$x^2-(2a-1)x-3a+6=x^2-(2a-c)x-2ac$

즉 $2a-1=2a-c$, $-3a+6=-2ac$이므로

$a=6$, $c=1$

(i), (ii)에 의하여 구하는 상수 a의 값은 -4, 6이므로 그 합은

$-4+6=2$

21. (i) $x=1$일 때

$\sqrt{\dfrac{40x}{y}}=\sqrt{\dfrac{2^3\times5}{y}}$가 자연수가 되도록 하는 y의 값은

$2^3\times5$의 약수이면서 $2\times5\times$(자연수)^{2}의 꼴이므로

2×5, $2^3\times5$

즉 $x=1$일 때 순서쌍 (x, y)의 개수는 2개이다.

(ii) $x=2$일 때

$\sqrt{\dfrac{40x}{y}}=\sqrt{\dfrac{2^4\times5}{y}}$가 자연수가 되도록 하는 y의 값은

$2^4\times5$의 약수이면서 $5\times$(자연수)^{2}의 꼴이므로

5, $2^2\times5$, $2^4\times5$

즉 $x=2$일 때 순서쌍 (x, y)의 개수는 3개이다.

(iii) $x=3$일 때

$\sqrt{\dfrac{40x}{y}}=\sqrt{\dfrac{2^3\times3\times5}{y}}$가 자연수가 되도록 하는 y의 값은

$2^3\times3\times5$의 약수이면서 $2\times3\times5\times$(자연수)^{2}의 꼴이므로

$2\times3\times5$, $2^3\times3\times5$

즉 $x=3$일 때 순서쌍 (x, y)의 개수는 2개이다.

(iv) $x=4$일 때

$\sqrt{\dfrac{40x}{y}}=\sqrt{\dfrac{2^5\times5}{y}}$가 자연수가 되도록 하는 y의 값은

$2^5\times5$의 약수이면서 $2\times5\times(\text{자연수})^2$의 꼴이므로

$2\times5,\ 2^3\times5,\ 2^5\times5$

즉 $x=4$일 때 순서쌍 (x, y)의 개수는 3개이다.

(v) $x=5$일 때

$\sqrt{\dfrac{40x}{y}}=\sqrt{\dfrac{2^3\times5^2}{y}}$이 자연수가 되도록 하는 y의 값은

$2^3\times5^2$의 약수이면서 $2\times(\text{자연수})^2$의 꼴이므로

$2,\ 2^3,\ 2\times5^2,\ 2^3\times5^2$

즉 $x=5$일 때 순서쌍 (x, y)의 개수는 4개이다.

(i)~(v)에 의하여 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는

$2+3+2+3+4=14$(개)

22. $f(x)=2x^2+4x+5$

$=2(x^2+2x+1)-2+5$

$=2(x+1)^2+3$

$g(x)=4x^2+24x+42$

$=4(x^2+6x+9)-36+42$

$=4(x+3)^2+6$

이때 이차함수 $f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은

$f(x+2)=2(x+3)^2+3$이므로

$g(x)=4(x+3)^2+6$

$=2\{2(x+3)^2+3\}$

$=2f(x+2)$

$\therefore \dfrac{g(0)\times g(1)\times g(2)\times\cdots\times g(9)}{2^{10}\times f(1)\times f(2)\times f(3)\times\cdots\times f(10)}$

$=\dfrac{2f(2)\times2f(3)\times2f(4)\times\cdots\times2f(11)}{2^{10}\times f(1)\times f(2)\times f(3)\times\cdots\times f(10)}$

$=\dfrac{f(11)}{f(1)}$

이때 $f(1)=2\times(1+1)^2+3=11$,

$f(11)=2\times(11+1)^2+3=291$이므로 $p=11$, $q=291$

$\therefore p+q=11+291=302$

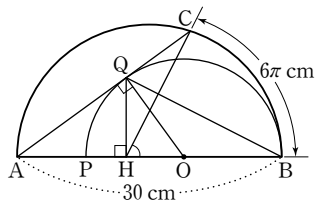
23. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원의 둘레의 길이는 30π cm이다.

이때 $\overset{\frown}{BC}=6\pi$ cm이고 $\angle CAB$는 $\overset{\frown}{BC}$에 대한 원주각이므로

$\angle CAB=180^\circ\times\dfrac{6\pi}{30\pi}=36^\circ$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{PB}$를 지름으로 하는 작은 반원의 중심을 O라 하고 $\overline{OQ}$, $\overline{BQ}$를 그으면

$\angle AQO=90^\circ$



$\triangle AOQ$에서

$\angle AOQ=180^\circ-90^\circ-36^\circ=54^\circ$

이때 $\triangle OBQ$는 $\overline{OB}=\overline{OQ}$인 이등변삼각형이므로

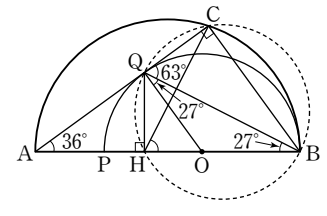
$\angle OQB=\angle OBQ=\dfrac{1}{2}\angle AOQ=\dfrac{1}{2}\times54^\circ=27^\circ$

$\therefore \angle CQB=90^\circ-27^\circ=63^\circ$

한편 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$를 그으면

$\angle ACB=90^\circ$

즉 $\angle QHB+\angle QCB=180^\circ$이므로 □QHBC는 원에 내접한다.



$\therefore \angle CHB=\angle CQB=63^\circ$ ($\overset{\frown}{BC}$의 원주각)

24. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\angle ABC=\angle C=\dfrac{1}{2}\times(180^\circ-36^\circ)=72^\circ$

$\therefore \angle ABD=\angle DBC=\dfrac{1}{2}\times72^\circ=36^\circ$

이때 $\triangle ABD$에서

$\angle BDC=36^\circ+36^\circ=72^\circ$

즉 $\triangle ABD$, $\triangle BCD$는 이등변삼각형이므로

$\overline{AD}=\overline{BD}=\overline{BC}=1$

$\overline{CD}=x$라고 하면 $\triangle ABC\backsim\triangle BCD$ (AA 닮음)이므로

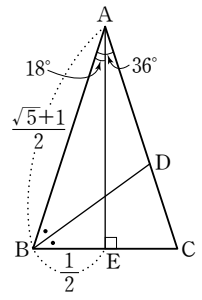
$\overline{AB}:\overline{BC}=\overline{BC}:\overline{CD}$에서 $(1+x):1=1:x$

$x(1+x)=1,\ x^2+x-1=0$

$\therefore x=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$ ($\because x>0$)

$\therefore \overline{AB}=1+x=1+\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하면 $\triangle ABC$는 이등변삼각형이므로



$\angle BAE=\dfrac{1}{2}\times36^\circ=18^\circ$

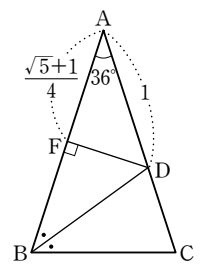
$\overline{BE}=\dfrac{1}{2}\overline{BC}=\dfrac{1}{2}\times1=\dfrac{1}{2}$

따라서 $\triangle ABE$에서

$\sin18^\circ=\dfrac{\overline{BE}}{\overline{AB}}=\dfrac{1}{2}\div\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{5}+1}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$

또 오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F라고 하면 $\triangle ABD$는 이등변삼각형이므로



$\overline{AF}=\dfrac{1}{2}\overline{AB}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}=\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

따라서 $\triangle DAF$에서

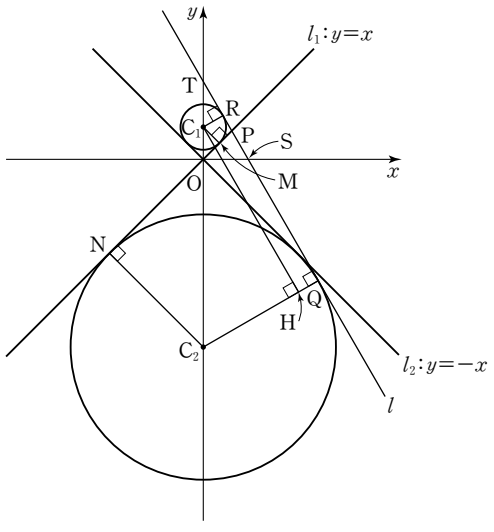
$\cos36^\circ=\dfrac{\overline{AF}}{\overline{AD}}=\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

$\therefore \left(\dfrac{1}{\sin18^\circ}+\dfrac{1}{\cos36^\circ}\right)^2=\left(\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}+\dfrac{4}{\sqrt{5}+1}\right)^2$

$=\left\{\dfrac{4(\sqrt{5}+1)+4(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}\right\}^2$

$=(2\sqrt{5})^2=20$

25.



위 그림과 같이 직선 l과 원 C_1의 접점을 R, 직선 l과 x축과의 교점을 S, 직선 l과 y축과의 교점을 T라고 하자. 또 직선 l_1과 원 C_1의 접점을 M, 직선 l_1과 원 C_2의 접점을 N이라고 하자.

직선 l의 기울기가 $-\sqrt{3}$이므로 △TOS에서 (단, O는 원점)
$\angle TSO=60^\circ$ $\therefore\ \angle OTS=30^\circ$
△TC_2Q에서 $\angle TQC_2=90^\circ$이므로 $\angle TC_2Q=60^\circ$
이때 점 C_1에서 $\overline{C_2Q}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면
$\overline{C_1H}=\overline{RQ}=\overline{PQ}+\overline{PR}$ …… ㉠
△C_1C_2H에서
$\overline{C_1H}=\overline{C_1C_2}\sin 60^\circ$
$=240(\sqrt{3}-\sqrt{2})\times\frac{\sqrt{3}}{2}$
$=360-120\sqrt{6}$ …… ㉡
㉠, ㉡에서 $\overline{PQ}+\overline{PR}=360-120\sqrt{6}$ …… ㉢
한편 직선 l_1의 기울기가 1이므로
$\angle C_1OM=\angle C_2ON=45^\circ$
△OMC_1에서 $\overline{OM}=\overline{OC_1}\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{OC_1}$
△ONC_2에서 $\overline{ON}=\overline{OC_2}\cos 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{OC_2}$
이때 원 밖의 한 점에서 원에 그은 접선의 길이는 같으므로
$\overline{PQ}=\overline{PN}$, $\overline{PR}=\overline{PM}$
$\therefore\ \overline{PQ}-\overline{PR}=\overline{PN}-\overline{PM}$
$=\overline{MN}$
$=\overline{OM}+\overline{ON}$
$=\frac{\sqrt{2}}{2}(\overline{OC_1}+\overline{OC_2})$
$=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{C_1C_2}$
$=\frac{\sqrt{2}}{2}\times 240(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
$=120\sqrt{6}-240$ …… ㉣
㉢+㉣을 하면
$2\overline{PQ}=(360-120\sqrt{6})+(120\sqrt{6}-240)=120$
$\therefore\ \overline{PQ}=\frac{1}{2}\times 120=60$